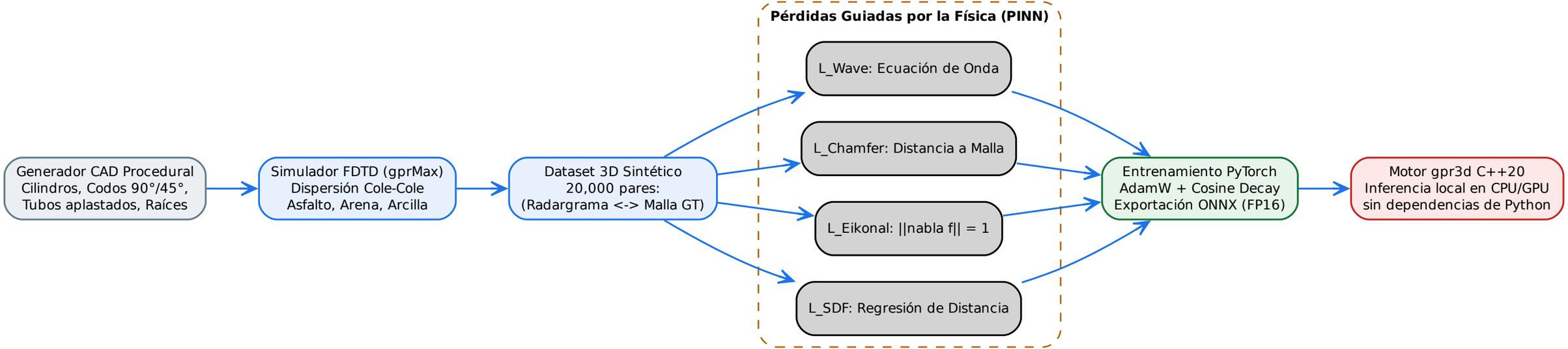
Generador CAD Procedural
Cilindros, Codos 90°/45°,
Tubos aplastados, Raíces
Simulador FDTD (gprMax)
Dispersión Cole-Cole
Asfalto, Arena, Arcilla
Dataset 3D Sintético
20,000 pares:
(Radargrama <-> Malla GT)
Pérdidas Guiadas por la Física (PINN)
L_Wave: Ecuación de Onda
L_Chamfer: Distancia a Malla
L_Eikonal: ||nabla f|| = 1
L_SDF: Regresión de Distancia
Entrenamiento PyTorch
AdamW + Cosine Decay
Exportación ONNX (FP16)
Motor gpr3d C++20
Inferencia local en CPU/GPU
sin dependencias de Python